

ANEXOS TÉCNICOS

Los presentes anexos técnicos constituyen material complementario que respalda la descripción y el ejemplar del software «Sistema Inteligente de Evaluación Preliminar de Problemas Visuales mediante Visión Computacional en Multi Ópticas» v1.0. Su finalidad es acreditar la estructura interna del programa, su modo de operación, la interfaz de usuario y las prácticas de calidad aplicadas en su desarrollo, de modo que la autoridad competente pueda disponer de una visión integral de la obra y Multiopticas pueda demostrar la solidez del proceso de desarrollo.

1. Diagrama de flujo del sistema

Se adjunta un diagrama de flujo que representa el proceso principal del sistema, desde el acceso de personal autorizado hasta la generación de resultados y documentación. El diagrama contempla, de manera general, las siguientes etapas:

- Autenticación y control de acceso: ingreso mediante credenciales y sesión protegida.
- Registro y consulta de pacientes: alta y búsqueda de datos clínicos básicos.
- Carga o asociación de imagen de retina y solicitud de análisis: preparación del insumo visual para evaluación.
- Procesamiento asistido: envío controlado hacia el servicio de inteligencia artificial externo y recepción de la clasificación o resultado preliminar.
- Almacenamiento de historial y registro en base de datos: persistencia de operaciones y resultados.
- Generación y descarga de reportes en PDF: emisión de informes según la información disponible en el sistema.

El diagrama permite visualizar la lógica de alto nivel del sistema y facilita la comprensión de su funcionamiento. Se recomienda elaborarlo con notación clara (por ejemplo diagrama de flujo clásico, UML de actividades o BPMN simplificado) y evitar el exceso de detalle que dificulte la lectura.

2. Arquitectura de software

Se adjunta un esquema y una breve descripción de la arquitectura del software. El sistema se estructura como una aplicación cliente-servidor, con separación entre el cliente web y el servidor de aplicaciones, conforme a los siguientes componentes principales:

- Backend: desarrollado en PHP con el framework Laravel 12, responsable de la lógica de negocio, la exposición de la API, la autenticación con Laravel Sanctum, la comunicación con la base de datos relacional y la orquestación de llamadas al servicio externo de inteligencia artificial, así como el apoyo a la generación de documentos en PDF.
- Frontend: aplicación web implementada en JavaScript con React y empaquetada con Vite, orientada a la interfaz gráfica, formularios, visualización de datos y consumo de la API del backend.
- Base de datos: motor relacional con lenguaje SQL, utilizado para almacenar usuarios, datos de pacientes, metadatos de análisis e información asociada al historial operativo del sistema.
- Servicio de inteligencia artificial: componente externo invocado desde el backend para el análisis asistido de imágenes de retina dentro del alcance funcional del proyecto.

La arquitectura modular facilita el mantenimiento y la evolución por capas (presentación, aplicación, datos). El despliegue puede realizarse en entornos locales o en infraestructura de servidores o nube, según la política de la empresa y los requisitos de seguridad y disponibilidad aplicables.

3. Capturas de pantalla de módulos clave

Se adjuntan capturas de pantalla que ilustran las principales interfaces del software:

- Pantalla de inicio de sesión: acceso mediante usuario y contraseña, con manejo de sesión acorde al backend.
- Panel o vistas principales de gestión: navegación hacia pacientes, registro de datos y flujo de trabajo clínico-operativo del sistema.
- Módulo de carga o visualización de imagen y resultados de evaluación asistida: evidencia del uso de visión computacional en el flujo de análisis.

- Módulo de historial o consulta: visualización de antecedentes y operaciones registradas.
- Generación o vista de reportes en PDF: constancia de la funcionalidad de informes del sistema.

Las capturas deben ser legibles y conviene anonimizar o usar datos ficticios si pudieran aparecer datos personales o sensibles, en cumplimiento de la privacidad. Se recomienda incluir al menos tres capturas representativas que cubran autenticación, flujo principal y reporte o resultado.

4. Resumen de pruebas realizadas (QA)

Se adjunta un informe o resumen de pruebas de calidad que describe los tipos de verificación ejecutados y los resultados generales. El informe incluye, entre otros aspectos:

- Pruebas funcionales: comprobación de que los módulos principales cumplen su cometido (acceso, CRUD de pacientes, flujo de análisis asistido según diseño, generación de reportes).
- Pruebas de integración: validación de la comunicación entre frontend, backend, base de datos y servicio externo de IA en escenarios representativos.
- Pruebas de rendimiento básicas: tiempos de respuesta razonables en operaciones habituales y manejo de cargas acotadas acordes al uso previsto.
- Pruebas de seguridad básicas: control de acceso, sesiones y rutas protegidas alineadas con el uso de Sanctum y buenas prácticas de autenticación.

El documento de QA debe ser breve, técnico y trazable; puede incluir tablas de casos de prueba, resultado esperado vs. obtenido y constancia de cierres de hallazgos relevantes.

5. Documentación complementaria

Se adjunta o se deja referenciada la documentación complementaria disponible en el ejemplar o repositorio del proyecto, que incluye, según corresponda:

- Manual de usuario: guía para operadores del sistema en Multi Ópticas.

- Manual o guía de instalación y configuración: requisitos del entorno, variables de entorno, migraciones de base de datos y puesta en marcha de backend y frontend.
- Glosario o referencia de términos: definición de conceptos clínicos o técnicos usados en pantallas y reportes.
- Historial de versiones o notas de la versión entregada: cambios y alcance de la v1.0.

Esta documentación refuerza la claridad del sistema y puede actualizarse en versiones futuras.

6. Observaciones finales

Los anexos técnicos descritos constituyen evidencia adicional que respalda la originalidad y el funcionamiento del software «Sistema Inteligente de Evaluación Preliminar de Problemas Visuales mediante Visión Computacional en Multi Ópticas» v1.0. Sirven para el proceso de registro ante Indecopi y como referencia para Multiopticas. Los archivos gráficos y PDF mencionados se acompañan en la carpeta de anexos del expediente con la nomenclatura y orden que establezca la entidad o el responsable del trámite.